İstisnai Durumlar ve Hata Yönetimi

20 Nisan 2026 Pazartesi 10:12

Hata Türleri:
syntax
mantıksal
çalışma anı (istisnai durum)

istisnai durumlar derleyici hatalarıyla ilgili değildir çalışma zamanı hatalarıyla ilgilidir.

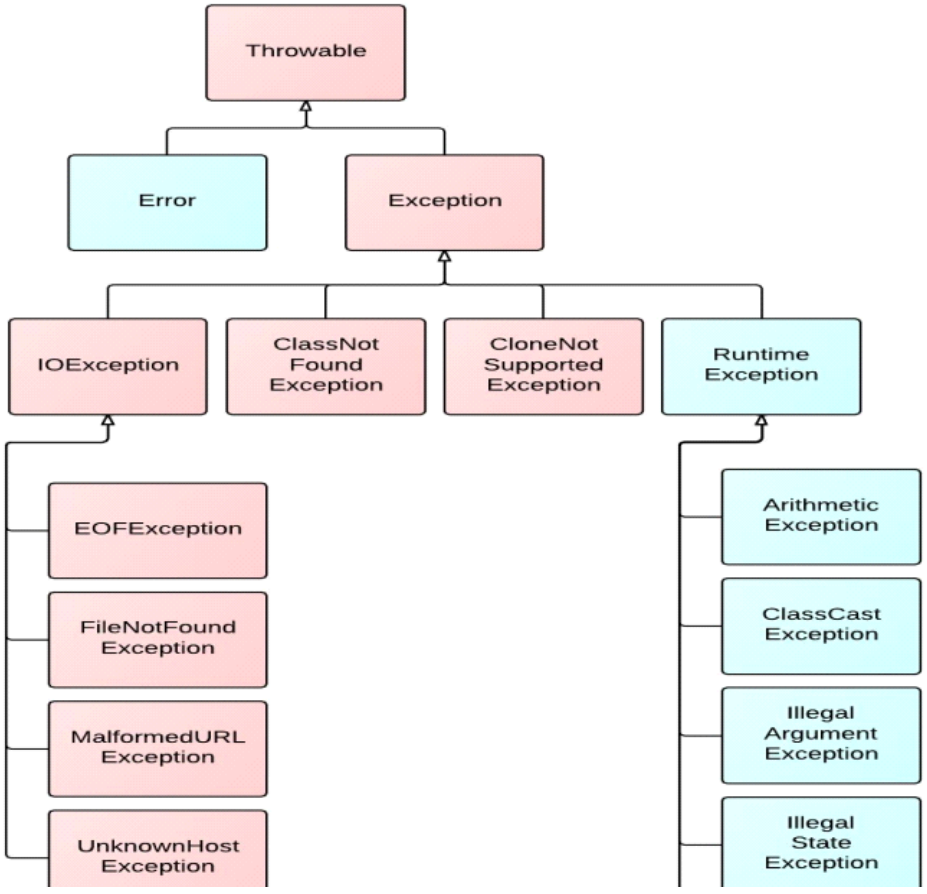
En klasik örnek bol(x,y) 'ydir y = 0 durumu 0'a bölme hatası vericeğinden bir istisnai durumdur.
Programlama dilinin kendi istisnai durumları dışında kendimiz de istisnai durumlar üretebiliriz.

İstisnai Durum Yönetimi:

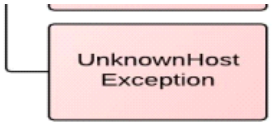
- **Raporlama:** fonksiyondan -1 döndürmek veya boş string döndürmek. (Program devam eder, tek başına zincirleme hatalara yol açabilir)
- **Kurtarma:** throw ile exception fırlatmak (program sona erer, kullanan catch ile yakalayıp yönetimini yapabilir)
- **Önlem:** catch yazılıp programı devam ettirmektir.

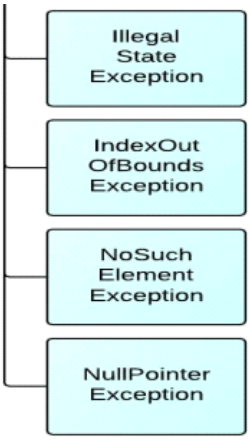
try-catch her şeyi kapsayacak veya çok uzun satıları kapsayacak şekilde yazılmamalıdır.
Her hata verebilecek yer için özel try-catch bloğu yazılmalıdır.

Java hata sınıfları:



koyu renkli yazılanlar
yakalanması zorunlu hatalardır
java compiler derlenme hatası verir





Python örneği

```
def Bol(x,y):
        if y == 0:
                raise Exception('Sifira Bolunme Hatasi');
        return x/y;

a=input("a:");
b=input("b:");

try:
        print(Bol(a,b));
except Exception as hata
        print(hata);
```

try istisna durumu olabilecek yer bu blok içerisine alınır.
catch veya except hata yakalama kısmıdır.
finally (her dilde yoktur c++'da yoktur) hata yakalansa da hata olmasa da her koşulda sonda çalışır.
throw veya raise kendi hatanı fırlatırsın.
throws (Javada vardır) Bilgilendirme anlamında gelir. Zorunlu exceptionların kontrolünün sorumluluğunu bir üste atmak demektir.

Kaynaklar

Programlama Dillerinin Prensipleri Hafta 11 – İstisna ve Hata Yönetimi Doç. Dr. M. Fatih ADAK ders notları pdf